МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ НЕЙРОИНТЕРФЕЙСЫ
МИЭТ
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ НЕЙРОИНТЕРФЕЙСЫ 2026» (МИН-2026)
21-22 октября 2026

Постер № 23

Методы оценки болевого состояния по биомедицинским данным:

целевые переменные, доступные наборы данных и требования к валидации

Д. Ф. Вольхин, Д. И. Рябкин, А. Ю. Герасименко
Национальный исследовательский университет «МИЭТ», Москва, Россия

11/98
исследований моделей с внешней валидацией

Применимость модели в новых условиях требует независимой внешней валидации.

В корпусе обзора внешняя валидация подтверждена в 11 из 98 исследований моделей. Её критерием служила проверка на независимой группе участников или наборе данных.

Данные и оцениваемые показатели

Оцениваемые показатели зависят от разметки данных.

Табл. 1. Примеры наборов данных — N — число участников

Набор	N	Сигналы	Показатель	Доступ
BioVid	87	EDA, ECG, EMG, видео	Класс стимула	Признаки открыты; данные по запросу
X-ITE	134	Видео, аудио; EDA, ECG, EMG	Тепловой / электрический стимул	По запросу
PhysioPain	93	EDA, BVP, температура; признаки EEG	Самоотчёт; группа	Открытый доступ
UNBC	25	Видео лица	Мимические показатели; FACS/PSPI	По запросу; соглашение
EmoPain	30	IMU, EMG, видео	Защитное поведение	По запросу

Число уникальных участников установлено для 72 из 130 публикаций; медиана — **66 участников**.
Кадры и окна одного участника — повторные наблюдения.

Сопоставление моделей требует согласования исходных данных, целевых переменных, способов разбиения выборок и порядка предварительной обработки.

Валидация моделей

Оценка моделей во включённых исследованиях (n = 98)

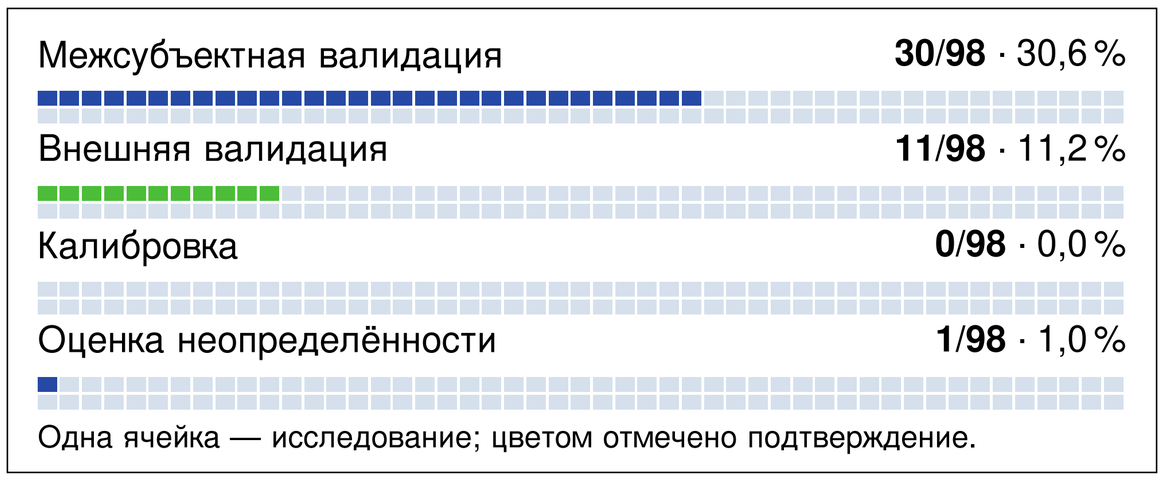


Рис. 1. Валидация моделей в корпусе обзора

Серые ячейки — отсутствие подтверждения. Категории пересекаются. Неописанные процедуры не считались подтверждёнными; порядок условный.

Зависимость наблюдений. Попадание наблюдений одного участника в обучающую и тестовую выборки создаёт риск завышения точности. Участников разделяют до предобработки; её параметры определяют по обучающим данным.

Внешняя валидация. Независимые выборки позволяют оценить влияние различий протоколов и оборудования. Клиническую применимость оценивают в целевой популяции.

Калибровка и неопределённость. Прогнозируемые вероятности сопоставляют с наблюдаемыми частотами исходов. Неопределённость прогноза оценивают отдельно. При низком качестве сигнала или вне проверенных условий применения следует воздержаться от числовой оценки.

Клинические выборки: 59/98 · 60,2 %. Клинический состав выборки не подтверждает независимость валидации.

Отбор публикаций. Выявлены 403 записи; после удаления 21 дубликата выполнен скрининг 382 записей, исключены 185. Запрошены 197 полных текстов: оценены 132, исключены 2, включены 130; 65 текстов недоступны.

Поиск 07.09.2026; 2010–2026. PubMed 343; дополнение 60. 15 описаний наборов, 98 исследований моделей, 13 работ SCS, 4 описательные валидации.

Технический контроль: ECAP

Вызванный составной потенциал действия характеризует вызванную активацию нервных волокон [2]. ECAP не является прямой мерой интенсивности боли [1].

Поддержка клинических решений

Самоотчёт и функциональные исходы оценивают отдельно [3]. В авторской схеме решения принимает специалист; модель не изменяет параметры SCS автономно.

Ограничения. Скрининг выполнен одним исследователем. Полные тексты 65 работ недоступны. Неоднородность задач не позволила провести общий метаанализ точности. Выводы относятся к включённым исследованиям.

[1] Raja S. N. et al. Pain. 2020;161:1976–1982. doi:10.1097/j.pain.0000000000001939.
[2] Parker J. L. et al. Pain. 2012;153:593–601. doi:10.1016/j.pain.2011.11.023.
[3] Dworkin R. H. et al. Pain. 2005;113:9–19. doi:10.1016/j.pain.2004.09.012.

deneal123@mail.ru · github.com/deneal123/AISCS/releases/tag/min-2026-review-v1.0.0

Реестр и полная библиография